组会文献汇报

MMF / 硫唑嘌呤能否改善纤维化型 ILD 的长期结局？

Mycophenolate and Azathioprine in Fibrotic Interstitial Lung Disease

Pugashetti JV†, Jee AS†, Yu AR, … Oldham JM, Molyneaux PL, Newton CA

Am J Respir Crit Care Med 2026; 212(10): 2493–2503 · doi: 10.1093/ajrccm/aamag362

多中心回顾性队列 · 目标试验模拟（clone-censor-weighting） · n = 2270

汇报人：　　日期：

非 IPF 纤维化型 ILD：免疫抑制用得多，证据却很少

IPF 有 RCT 定论 免疫抑制有害（PANTHER-IPF），抗纤维化药有效

非 IPF IIP、fHP、多数 CTD-ILD 没有 同等质量的试验证据缺失

抗纤维化药要等“进展” 获批与报销通常以疾病进展为前提

于是先上 MMF / 硫唑嘌呤 依据主要是回顾性研究中的肺功能稳定

尚未回答的问题

免疫抑制能否改善

三年无移植生存

和

肺功能变化轨迹

？

除部分 CTD-ILD 的肺功能数据外，生存获益始终不确定。

用观察性数据模拟一项 RCT ：目标试验模拟

传统观察性比较的三类偏倚

适应证混杂 病情看上去更活动者更易被用药

不朽时间偏倚 用药者必须先存活到启动用药

选择偏倚 偏离策略者被不当剔除或归组

本研究模拟的“目标试验”

人群 非 IPF IIP 、 fHP 、 CTD-ILD ；既往未用 IS 或抗纤维化药

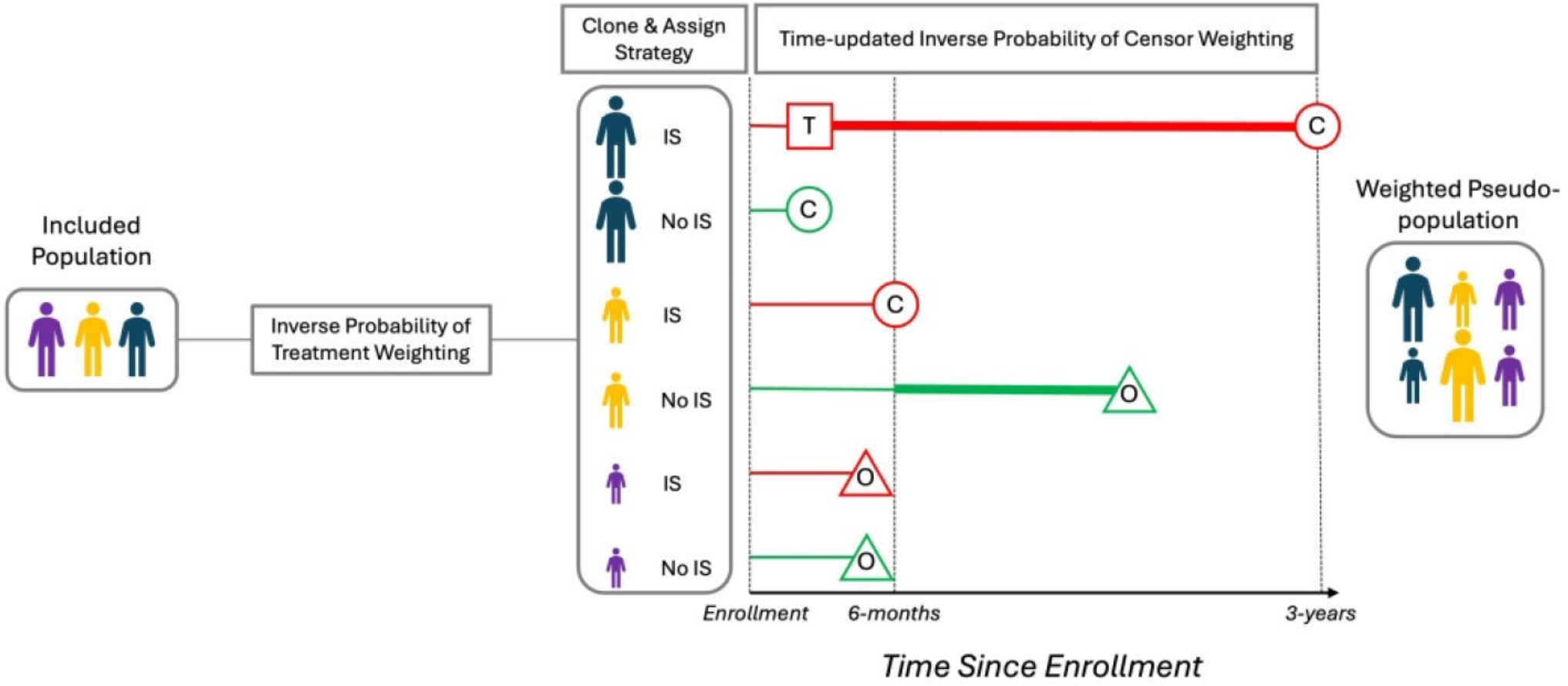
策略 入组 6 个月内启动 MMF / 硫唑嘌呤 vs 不启动

起点 登记入组日；随访 3 年

主要终点 死亡或肺移植；次要为 FVC 、 DLCO 轨迹

阳性对照 同法构建的 IPF 队列（预期有害）

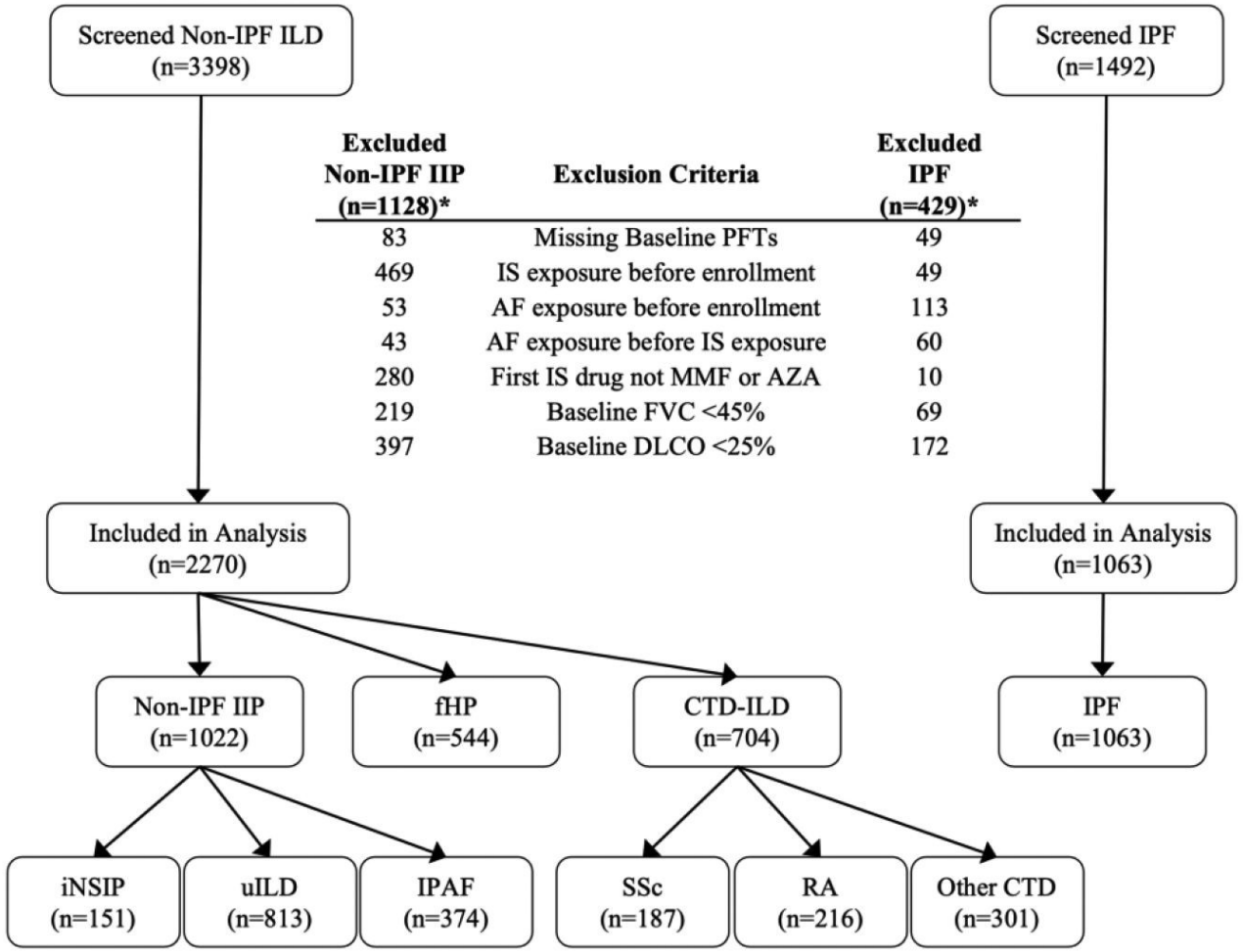
克隆–删失–加权：每位患者同时进入两种策略



Source: Fig. 1 （原文图，未改动）。 IS = immunosuppression ； T = 启动治疗， C = 删失， O = 死亡或移植

① **克隆** 保留基线、分入两策略　② **删失** 6 个月窗内偏离策略即删失　③ **加权** IPTW × 随时间更新的 IPCW

5 个中心筛查 3398 例，2270 例进入分析



Source: Fig. 2 （原文图，未改动）

2270 例 非 IPF IIP 1022 · fHP 544 · CTD-ILD 704

IPF 对照 1063 例，同一套纳排标准

主要排除 入组前已用 IS （469）、 DLCO <25% （397）、首药非 MMF/AZA （280）

注意 图中 FVC 阈值为 <45% ，正文为 ≥ 40% 预计值，原文不一致

加权后两组基线可测因素达到平衡（ SMD <0.1 ）

Table 1:

Patient characteristics for the unweighted and post-treatment window weighted datasets stratified by non-IPF fibrotic ILD subtype

	Non-IPF IIP					fHP					CTD-ILD				
	Unweighted Dataset		Post 6-Month Weighted Dataset			Unweighted Dataset		Post 6-Month Weighted Dataset			Unweighted Dataset		Post 6-Month Weighted Dataset		
	Never Initiated (n=836)	Initiated within 6-months (n=186)	Never Initiated (n=732.9)	Initiated within 6-months (n=151.7)	SMD	Never Initiated (n=382)	Initiated within 6-months (n=162)	Never Initiated (360.7)	Initiated within 6-months (n-150.8)	SMD	Never Initiated (n=483)	Initiated within 6-months (n=221)	Never Initiated (n=467.8)	Initiated within 6-months (n=204.9)	SMD
Center, n (%)															
UTSW	188 (22)	48 (25)	166.4 (22)	38.8 (25)	<0.01	115 (30)	43 (26)	109.3 (30)	38.4 (25)	<0.01	163 (33)	59 (26)	157.1 (33)	52.5 (25)	<0.01
Michigan	153 (18)	25 (13)	137.9 (18)	21.6 (14)	<0.01	38 (9)	12 (7)	36.1 (10)	10.0 (6)	<0.01	81 (16)	50 (22)	81.0 (17)	47.9 (23)	<0.01
Chicago	138 (16)	33 (17)	102.7 (14)	25.9 (17)	<0.01	70 (18)	25 (15)	65.2 (18)	24.0 (15)	<0.01	77 (15)	54 (24)	69.7 (14)	47.7 (23)	<0.01
RBH	121 (14)	26 (14)	120.3 (16)	21.8 (14)	<0.01	61 (16)	35 (21)	58.8 (16)	33.3 (22)	<0.01	63 (13)	32 (14)	63.1 (13)	31.3 (15)	<0.01
California	236 (28)	54 (29)	205.7 (28)	43.5 (28)	<0.01	98 (25)	47 (29)	92.3 (25)	45.4 (30)	<0.01	99 (20)	26 (11)	97.1 (20)	25.4 (12)	<0.01
Demographics															
Age, mean (SD)	67.4 (10)	62.4 (11)	66.4 (10)	65.4 (10)	0.01	65.9 (10)	63.8 (10)	65.2 (10)	64.8 (9)	<0.01	61.6 (12)	58.5 (12)	60.3 (13)	59.5 (12)	<0.01
Male, n (%)	434 (51)	70 (37)	352.6 (48)	61.7 (40)	<0.01	192 (50)	78 (48)	175.8 (48)	71.1 (47)	<0.01	146 (30)	68 (30)	145.5 (31)	62.7 (30)	<0.01
White, n (%)	668 (79)	144 (77)	576.8 (78)	119.6 (78)	<0.01	325 (85)	130 (80)	301.5 (83)	125.5 (83)	<0.01	319 (66)	146 (66)	304.9 (65)	133.6 (65)	<0.01
Smoker, n (%)	497 (59)	89 (47)	417.2 (56)	81.4 (53)	<0.01	192 (50)	73 (45)	176.6 (48)	68.3 (45)	<0.01	219 (45)	102 (46)	213.1 (45)	94.0 (45)	<0.01
Baseline Lung Function, mean (SD)															
FVC %	74.4 (18)	64.6 (15)	73.1 (18)	69.3 (16)	<0.01	72.3 (17)	66.1 (14)	70.1 (17)	69.0 (14)	<0.01	72.9 (17)	67.2 (15)	70.8 (17)	69.6 (15)	<0.01
DLCO %	53.0 (17)	47.0 (14)	52.1 (17)	49.4 (14)	<0.01	55.1 (17)	48.1 (15)	53.1 (17)	51.1 (17)	<0.01	53.8 (19)	49.3 (15)	51.9 (18)	51.2 (16)	<0.01
HRCT Pattern, n (%)															
UIP	190 (22)	30 (16)	155.1 (21)	28.6 (18)	<0.01	60 (15)	28 (17)	61.5 (17)	24.7 (16)	<0.01	171 (35)	54 (24)	144.0 (30)	62.7 (30)	<0.01

未加权 启动组更年轻、女性多、 FVC/DLCO 更低、UIP 更少

加权后 各变量 SMD 几乎均 <0.01

加权范围 按中心、按亚型分别估计权重

仅限已测变量 未含影像炎症程度、血清学、激素

Source: Table 1 （原文表格截取，上半； PDF 第 21 页）

约七成用 MMF ； fHP 与非 IPF IIP 用药组粗死亡率更高

	Non-IPF IIP					fHP					CTD-ILD				
	Unweighted Dataset		Post 6-Month Weighted Dataset			Unweighted Dataset		Post 6-Month Weighted Dataset			Unweighted Dataset		Post 6-Month Weighted Dataset		
	Never Initiated (n=836)	Initiated within 6-months (n=186)	Never Initiated (n=732.9)	Initiated within 6-months (n=151.7)	SMD	Never Initiated (n=382)	Initiated within 6-months (n=162)	Never Initiated (360.7)	Initiated within 6-months (n-150.8)	SMD	Never Initiated (n=483)	Initiated within 6-months (n=221)	Never Initiated (n=467.8)	Initiated within 6-months (n=204.9)	SMD
NSIP	240 (28)	111 (59)	218.3 (29)	84.4 (55)	<0.01	21 (5)	11 (6)	16.1 (4)	9.8 (6)	<0.01	217 (44)	138 (62)	225.2 (48)	117.6 (57)	<0.01
BIP	97 (11)	19 (10)	84.4 (11)	17.5 (11)	<0.01	269 (70)	111 (68)	256.2 (70)	104.8 (69)	<0.01	10 (2)	9 (4)	9.9 (2)	7.4 (3)	<0.01
Other	309 (37)	26 (14)	275.1 (37)	21.2 (14)	<0.01	32 (8)	12 (7)	27.8 (7)	11.7 (7)	<0.01	85 (17)	20 (9)	88.9 (19)	17.2 (8)	<0.01
IS Drug, n (%)															
Azathioprine	--	59 (31)	--	45.9 (30)	--	--	48 (29)	--	46.8 (31)	--	--	69 (31)	--	69.3 (33)	--
Mycophenolate	--	127 (68)	--	105.8 (69)	--	--	114 (70)	--	104.3 (69)	--	--	150 (67)	--	134.7 (65)	--
Exposure Years, median (IQR)		1.9 (0.6-3.0)	--	1. (0.6-3.0)	--	--	2.1 (0.9-3.0)	--	1.8 (0.7-3.0)	--	--	2.5 (0.7-3.0)	--	2.4 (0.6-3.0)	--
Three-Year Outcomes, n (%)															
Death	147 (17)	38 (20)	119.5 (16)	33.6 (22)	0.13	56 (14)	37 (22)	50.1 (13)	31.7 (21)	0.19	49 (10)	25 (11)	50.4 (10)	21.2 (10)	0.02
Transplant	6 (0)	8 (4)	6.3 (0)	4.9 (3)	0.16	8 (2)	9 (5)	9.8 (2)	6.3 (4)	0.08	2 (0)	2 (0)	2.2 (0)	0.7 (0)	0.02
Follow up Years, median (IQR)	3.0 (1.5-3.0)	3.0 (1.7-3.0)	3.0 (2.3-3.0)	3.0 (1.8-3.0)	0.1	3.0 (2.1-3.0)	3.0 (1.9-3.0)	3.0 (2.3-3.0)	3.0 (2.2-3.0)	0.1	3.0 (3.0-3.0)	3.0 (2.7-3.0)	3.0 (3.0-3.0)	3.0 (3.0-3.0)	0.01

Abbreviations: IPF-idiopathic pulmonary fibrosis; ILD-interstitial lung disease; fHP-fibrotic hypersensitivity pneumonitis; CTD-connective tissue disease; SMD-standardized mean difference; UTSW-University of Texas Southwestern; RBH-Royal Brompton and Harefield; SD-standard deviation; FVC-forced vital capacity; DLCO-diffusion capacity of lung for carbon monoxide; HRCT-high resolution computed tomography; UIP- definite or probable usual interstitial pneumonia; NSIP-nonspecific interstitial pneumonia; BIP-bronchiolocentric interstitial pneumonia, previously recognized as hypersensitivity pneumonitis pattern; IS-immunosuppression; IQR-interquartile range

Source: Table 1 （原文表格截取，下半； PDF 第 22 页）

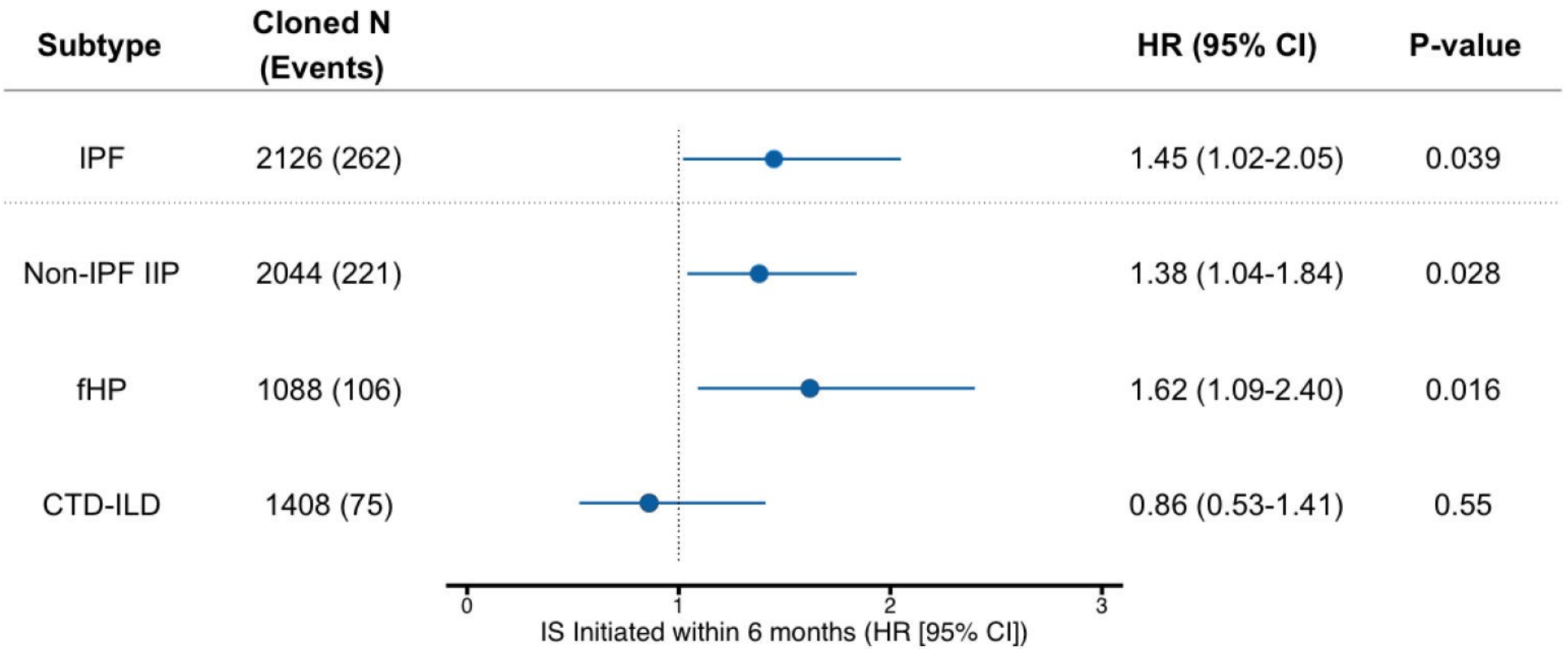
药物 MMF 67–70% ，硫唑嘌呤 29–31%

暴露时间 中位 1.9–2.5 年

三年死亡（未加权） 非 IPF IIP 20% vs 17% ； fHP 22% vs 14% ； CTD-ILD 11% vs 10%

随访 各组中位 3.0 年

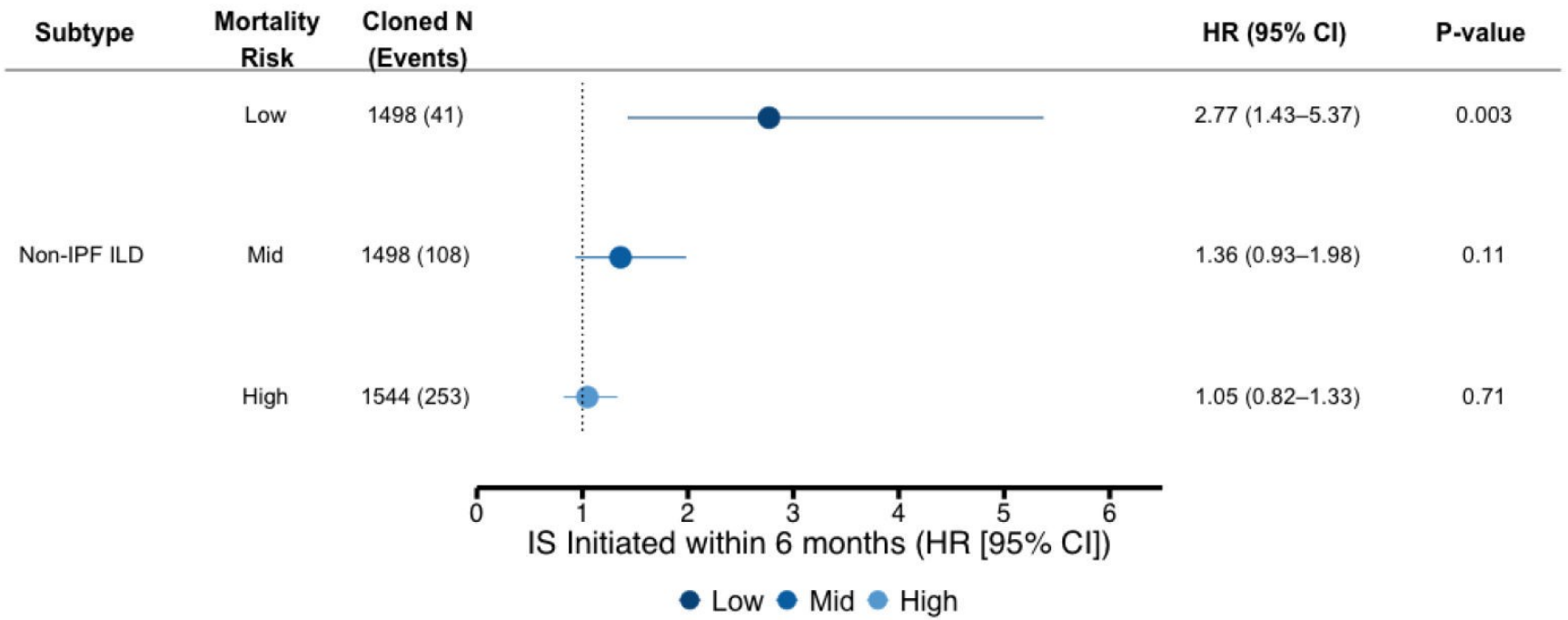
主要结果：无一亚型生存获益， fHP 与非 IPF IIP 风险更高



Source: Fig. 3 （原文图，未改动）。 HR >1 表示启动免疫抑制者风险更高；符合方案效应

fHP HR 1.62　　非 **IPF IIP** HR 1.38　　**IPF 阳性对照** HR 1.45　　**CTD-ILD** HR 0.86 ，区间跨 1

危害信号集中在基线低风险患者



低风险组

HR 2.77

95% CI 1.43–5.37

高风险组

HR 1.05

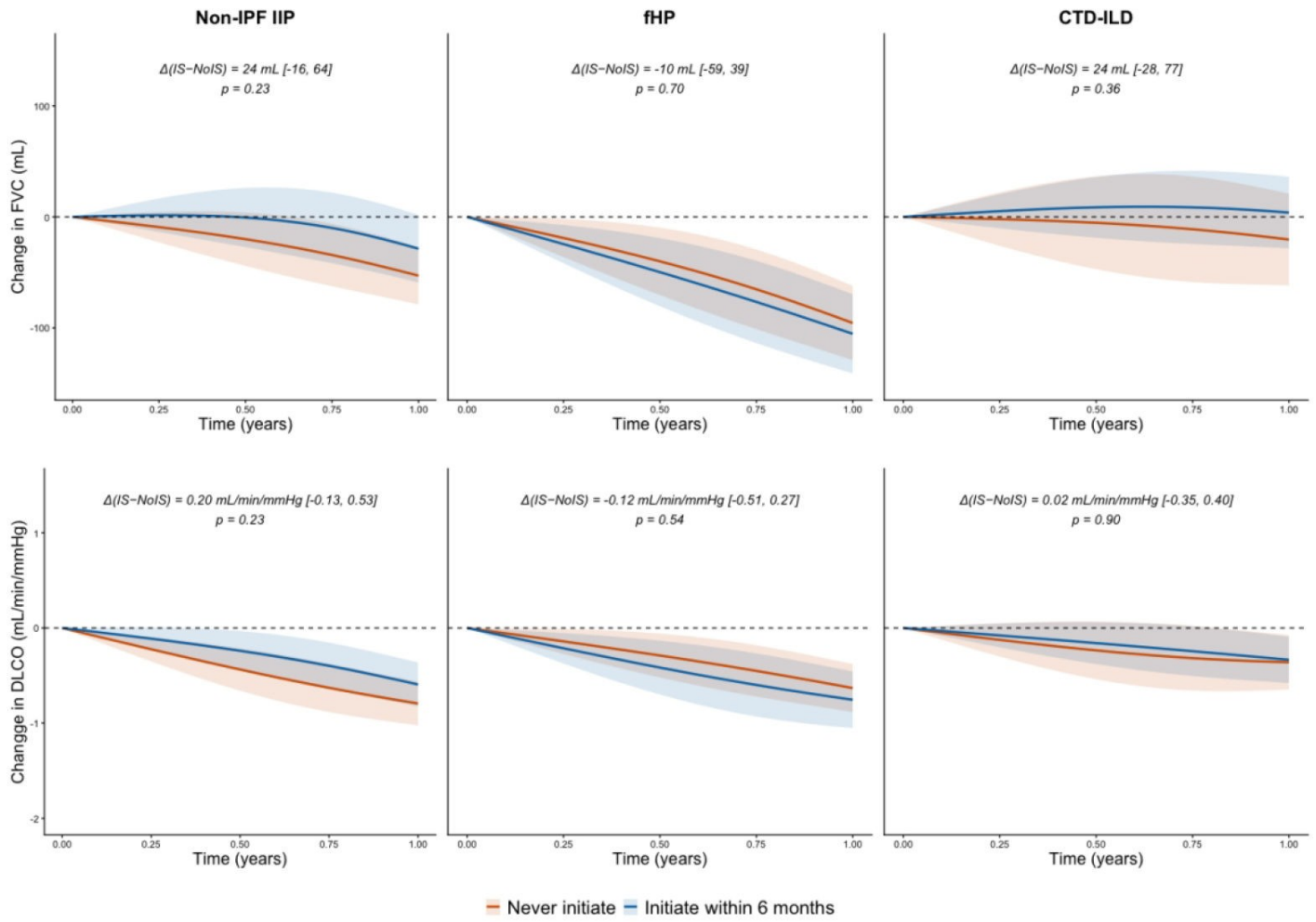
95% CI 0.82–1.33

Source: Fig. 4 （原文图，未改动）。风险由年龄、性别、 FVC% 、 DLCO% 、中心预测，按三分位分层

读图提醒 低风险组仅 41 个事件，区间宽；预后模型 c 指数 0.75 （0.72–0.78）。

低风险却被用药者可能带有未测量的用药理由，此结果宜作为假设。

肺功能轨迹： FVC 与 DLCO 的变化两组无差异



FVC 差值（IS − 不用） 24 、 − 10 、 24 mL ， p = 0.23 / 0.70 / 0.36

DLCO 差值 p = 0.23 / 0.54 / 0.90

数据可得性 FVC 80% （1811 例），DLCO 68% （1535 例）

与既往不同 此前回顾性研究报告肺功能稳定或改善

Source: Fig. 5 （原文图，未改动）。蓝 = 6 个月内启动；橙 = 不启动

敏感性分析（正文数据）

稳健性：多种设定下方向一致，但 E 值有边界

治疗窗 3 / 12 个月 各亚型效应方向一致

IPCW 模型换设定 方向一致

MMF 与硫唑嘌呤分开 效应大体相似

用药前肺功能下降速度 两组无实质差异

亚组 uILD HR 1.40 （1.01–1.94）；其余亚组无差异

E 值与已知预后因素的对照

2.10 非 IPF IIP

2.62 fHP

已知因素的校正 HR 均更小：

年龄 >65 岁 1.47 · 男性 1.83

FVC <70% 1.57 · DLCO <50% 1.93 · UIP 1.37

E 值按单一混杂因素计算，不涵盖多因素联合作用。

对应图表在补充材料（Table E7、E9、E10；Figure E3、E4），本次所用 PDF 未包含，故此页无原图。

局限性

解读边界：残余混杂与人群选择

内部真实性

未测量混杂 影像炎症程度、血清学、激素用量未入模

基线后进展 启动用药可能由入组后恶化触发

信息性缺失 肺功能随访不全， IPCW 未必完全纠正

死因不明 无法区分非 ILD 竞争死因；无不良事件数据

外推性与暴露定义

学术转诊中心 病例更重、更难治或诊断更复杂

排除人群 既往用药者、利妥昔单抗 / 环磷酰胺、 FVC 或 DLCO 过低者

两药合并 剂量、疗程、依从性未建模

CTD-ILD 人群异质、启动时机不一，与 SLS II 不可直接比较

结论：按诊断常规启动 MMF / 硫唑嘌呤缺乏获益证据

生存 任一亚型均无获益； fHP HR 1.62 、非 IPF IIP HR 1.38

肺功能 FVC 、 DLCO 轨迹两组无差异

CTD-ILD HR 0.86 （ 0.53–1.41 ），未见获益亦未见危害

方法可信度 IPF 阳性对照重现有害方向（ HR 1.45 ）

作者主张 以生物标志物分层，并开展前瞻性 RCT

组会讨论

我们对 fHP 、 uILD 启动 MMF 的指征是什么？ UIP 样表现者是否也在用？

适应证混杂能解释多少 HR 1.4–1.6 ？

低风险组 HR 2.77 （ 41 个事件）可信度如何？